Grupo I

1) V
2) F
3) V
4) F
5) F
6) F

Grupo II

1) $A = \{1, 2, 3\}$
$B = \{4, 5, 6\}$

2) $W = \{(1, \{1, 2\}), (1, \{1, 3, 4\}), (2, \{1, 2\}), (3, \{1, 3, 4\}), (4, \{1, 3, 4\}), (5, \{5\})\}$

$w^{-1} \circ w = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (3,1), (3,3), (3,4), (4,1), (4,3), (4,4), (5,5)\}$

3) $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6),$
$(3,1), (1,3), (1,2), (2,1), (4,6), (6,4), (5,6),$
$(6,5), (1,2), (3,2), (2,3)\}$

4) $\{(2,2), (3,6), (9,13)\}$

5) $Maj(X) = 13, 12, 11$
$Sup(X) = 12$

Grupo III

1) a- Sejam a, b e $c \in \mathbb{R}$
Se $a - b \in \mathbb{Z}$
$\wedge$
$b - c \in \mathbb{Z}$
$\Rightarrow a - c \in \mathbb{Z}$

Se $a - b \in \mathbb{Z}$, a e b têm de pertencer a $\mathbb{Z}$
Se $b - c \in \mathbb{Z}$, b e c têm de pertencer a $\mathbb{Z}$
Se a e c pertencerem a $\mathbb{Z}$, a sua subtração também pertence a $\mathbb{Z}$

Logo

é transitiva

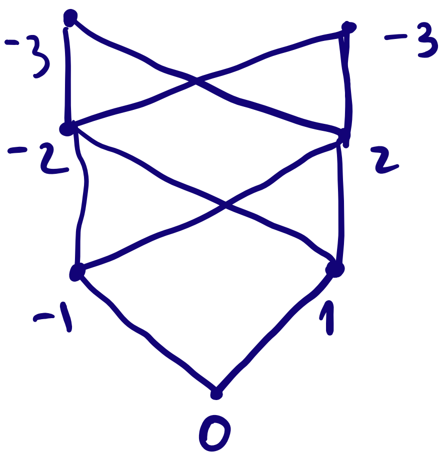
b- $\mathbb{Z}/$

c- $a = \frac{5}{2}$

$\frac{5}{2} - \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2 \in \mathbb{Z}$ Logo $\frac{5}{2} \rho \frac{1}{2}$

$\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1 \in \mathbb{Z}$ Logo $\frac{3}{2} \rho \frac{1}{2}$

2) a-



b- Não é um reticulado pois não existe sup $\{-1, 1\}$

3) a- $f(-3) = 8$

$f(0) = 2$

$f(1) = 1$

$f(2) = 3$

$f^{\leftarrow}(\{3k \in \mathbb{N}$ é par$\}) = \mathbb{Z}_0^-$

b- $g \circ f = \begin{cases} -2+2n & \text{se } n<1 \\ -2n+1 & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$

c- Falso pois para qualquer valor maior que 0, o resultado vai ser negativo que $\notin \mathbb{N}$